

VECTEURS, DROITES ET PLANS DE L'ESPACE

Partie 1 : Vecteurs de l'espace

1) Notion de vecteur dans l'espace

Définition

Un vecteur de l'espace est défini par une **direction** de l'espace, un **sens** et une **norme** (longueur).

Propriété

Dire que le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur $\vec{u}$ revient à dire que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

Remarques

- Les vecteurs de l'espace suivent les mêmes règles de construction qu'en géométrie plane : somme, produit par un réel, relation de Chasles, colinéarité.
- Les translations gardent les mêmes propriétés qu'en géométrie plane : conservation du parallélisme, de l'orthogonalité, du milieu, ...

2) Combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace

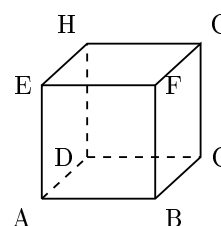
Définition

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Tout vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$, avec a , b et c réels, est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Méthode : Représenter des combinaisons linéaires de vecteurs donnés

À l'aide du cube ci-contre, représenter les vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ donnés par :

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FH} \\ \vec{b} &= 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{FC} \\ \vec{c} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BF} - \overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

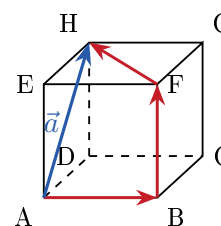


Correction

• $\vec{a} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FH}$

À l'aide du cube, on construit un chemin d'origine A formé des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CG}$ (soit $\overrightarrow{BF}$) puis $\overrightarrow{FH}$. Le vecteur $\vec{a}$ est alors $\overrightarrow{AH}$.

• $\vec{b} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{FC}$



$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, et comme $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{FB} = -\overrightarrow{AE}$,
on a $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}$. D'où :

$$\vec{b} = 2\overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) - (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AF}.$$

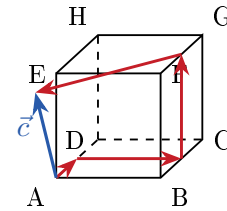
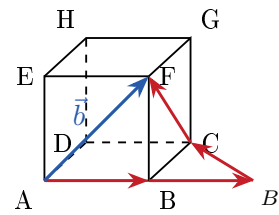
Le chemin rouge $A \rightarrow B \rightarrow B' \rightarrow C \rightarrow F$ (avec $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AB}$) a pour résultante $\vec{b} = \overrightarrow{AF}$.

$$\bullet \vec{c} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BF} - \overrightarrow{AC}$$

Comme $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, il vient :

$$\vec{c} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} - (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AE} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}.$$

Le chemin rouge part de A, suit successivement $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{BF}$ puis $-\overrightarrow{AC}$; sa résultante est $\vec{c}$.



Méthode : Exprimer un vecteur comme combinaison linéaire de vecteurs

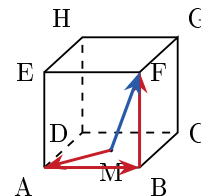
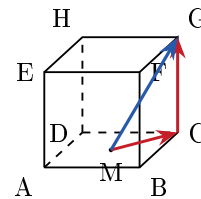
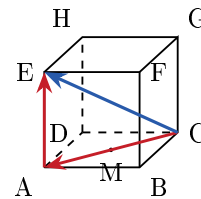
Dans le parallélépipède $ABCDEFGH$, M est le centre du rectangle $ABCD$. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{CE}$, $\overrightarrow{MG}$ et $\overrightarrow{MF}$ comme combinaisons linéaires des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$.

Correction

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AE}$$

$$\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AE}$$

$$\overrightarrow{MF} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$$



Partie 2 : Droites et plans de l'espace

1) Droite de l'espace

Une droite de l'espace est définie :

- soit par la donnée de deux points distincts ;
- soit par la donnée d'un point et d'un vecteur non nul.

2) Direction d'une droite de l'espace

Définition

On appelle **vecteur directeur** de d tout vecteur non nul qui possède la même direction que la droite d .

Propriété

Soit une droite d passant par un point A et de vecteur directeur $\vec{u}$. Un point M appartient à la droite d si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

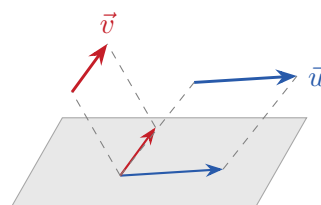
Propriété

Deux droites de l'espace de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

3) Direction d'un plan de l'espace

Propriété

Deux vecteurs non nuls et non colinéaires déterminent la direction d'un plan.

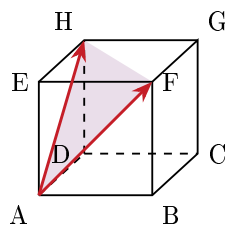


4) Plan de l'espace

Un plan est défini par 3 points non alignés (ABC).

Un plan est donc totalement déterminé par un point et deux vecteurs non colinéaires ($A; \vec{u}, \vec{v}$).

Exemple



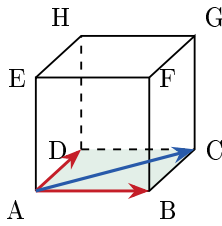
Dans le cube $ABCDEFGH$, le plan (AFH) est déterminé par les trois points A , F et H , ou bien par le point A et les vecteurs non colinéaires $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{AH}$.

Par conséquent, le plan (AFH) est l'ensemble des points M tels que :

$$\overrightarrow{AM} = x \overrightarrow{AF} + y \overrightarrow{AH}.$$

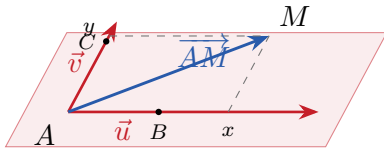
Propriété

Soit un plan P passant par un point A et dirigé par deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires. Un point M appartient au plan P si et seulement si $\overrightarrow{AM} = x \vec{u} + y \vec{v}$, avec $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$.

Exemple

On considère le cube $ABCDEFGH$ et le plan (ABD) .

Le point C appartient à ce plan car le vecteur $\overrightarrow{AC}$ s'écrit comme une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$, soit $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Démonstration

Soit deux points B et C tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Comme $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, $(A; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère du plan (ABC) . Dans ce repère, tout point M de coordonnées (x, y) vérifie $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Réciproquement, soit M un point de l'espace tel que $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$. Soit N le point du plan (ABC) de coordonnées (x, y) dans le repère $(A; \vec{u}, \vec{v})$. Alors $\overrightarrow{AN} = x\vec{u} + y\vec{v}$, donc $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM}$. Les points M et N sont confondus, donc M appartient à (ABC) .

Méthode : Caractériser des plans dans l'espace

Dans un cube $ABCDEFGH$, donner une caractérisation du plan (CEG) à l'aide d'un point et de deux vecteurs non colinéaires, puis justifier que le point A appartient à ce plan.

Correction

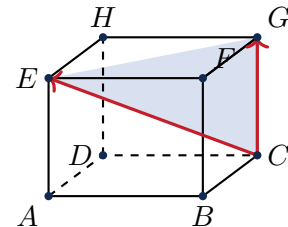
Le plan (CEG) est défini par les trois points C , E et G , donc les vecteurs $\overrightarrow{CE}$ et $\overrightarrow{CG}$ ne sont pas colinéaires : le plan (CEG) est l'ensemble des points M tels que

$$\overrightarrow{CM} = a\overrightarrow{CE} + b\overrightarrow{CG}.$$

Le point A appartient à ce plan car

$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{CG}.$$

Démarche. Repérer les points qui définissent le plan ; en déduire deux vecteurs non colinéaires de ce plan ; trouver une combinaison linéaire montrant que le point donné y appartient.

**Propriété**

Deux plans déterminés par le même couple de vecteurs non colinéaires sont parallèles.

Démonstration

Soit deux plans P et P' de repères respectifs $(A; \vec{u}, \vec{v})$ et $(B; \vec{u}, \vec{v})$.

- Si P et P' sont confondus, la démonstration est triviale.
- Dans la suite, P et P' ne sont pas confondus.

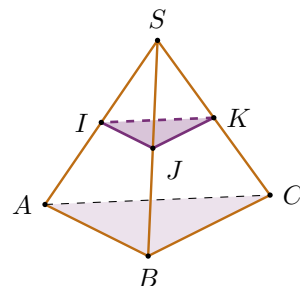
Supposons que P et P' possèdent un point M en commun. Alors dans P , $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$, où (x, y) sont les coordonnées de M dans P ; et dans P' , $\overrightarrow{BM} = x'\vec{u} + y'\vec{v}$, où (x', y') sont les coordonnées

de M dans P' . Donc $\overrightarrow{AB} = (x - x')\vec{u} + (y - y')\vec{v}$, ce qui prouve que B appartient à P . Donc le repère $(B; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère de P , et P et P' sont confondus : c'est contraire à l'hypothèse de départ. Ainsi P et P' n'ont aucun point en commun et sont donc parallèles.

Conséquence : pour démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit de montrer que deux vecteurs non colinéaires de l'un des plans sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires de l'autre.

Méthode : Démontrer que deux plans sont parallèles

$SABC$ est une pyramide. I , J et K sont les milieux respectifs de $[SA]$, $[SB]$ et $[SC]$. Démontrer que les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles.



Correction

Deux plans sont parallèles si deux vecteurs non colinéaires de l'un sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires de l'autre.

Démontrons que $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires :

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IS} + \overrightarrow{SJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{2}\overrightarrow{SB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{SB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

Donc $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires.

Dans le triangle SBC , on démontre de même que $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.

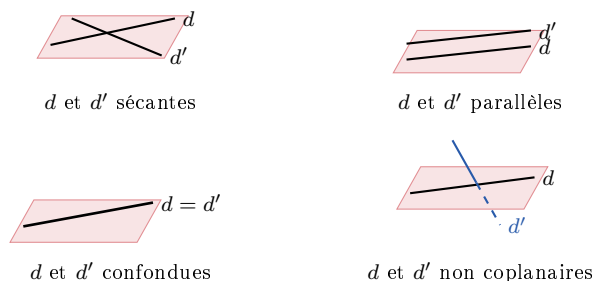
Deux vecteurs non colinéaires du plan (IJK) , $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{JK}$, sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) , $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$; donc les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles.

Partie 3 : Positions relatives de droites et de plans de l'espace

1) Positions relatives de deux droites

Propriété

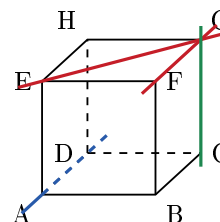
Deux droites de l'espace sont soit **coplanaires** (dans un même plan), soit **non coplanaires**.



Exemple

$ABCDEFGH$ est un cube.

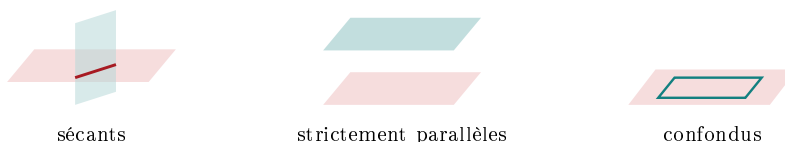
- Les droites (EG) et (FG) appartiennent au même plan (EFG) et sont sécantes en G .
- Les droites (AD) et (FG) appartiennent au même plan (ADG) et sont parallèles.
- Les droites (AD) et (CG) sont non coplanaires.



2) Positions relatives de deux plans

Propriété

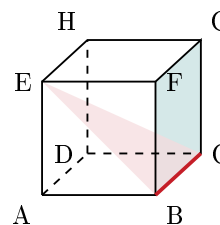
Deux plans de l'espace sont soit **sécants**, soit **parallèles**.



Exemple

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle.

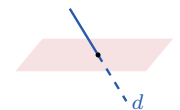
- Les plans (BCG) et (BCE) sont sécants suivant la droite (BC) .
- Les plans (ABC) et (EFG) sont parallèles.



3) Positions relatives d'une droite et d'un plan

Propriété

Une droite et un plan de l'espace sont soit **sécants**, soit **parallèles**.



d sécante au plan



d parallèle au plan

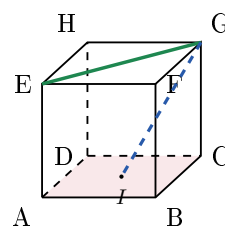


d incluse dans le plan

Exemple

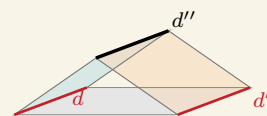
$ABCDEFGH$ est un cube et I est le centre de la face $ABCD$.

- La droite (GI) et le plan (ABC) sont sécants en I .
- La droite (EG) est incluse dans le plan (EFG) .
- La droite (EG) et le plan (ABC) sont parallèles.



Théorème du toit.

Si deux plans P et P' contiennent respectivement deux droites d et d' parallèles entre elles, alors leur intersection d'' est parallèle à ces deux droites.

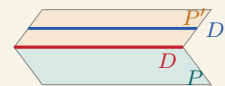


Parallélisme de droites et de plans

- Une droite est strictement parallèle à un plan si et seulement si elle est parallèle à une droite de ce plan.
- Deux plans sont parallèles si et seulement si deux droites sécantes de l'un sont parallèles à deux droites sécantes de l'autre.
- Si une droite est parallèle à un plan, alors tout plan contenant cette droite et sécant au plan le coupe selon une droite parallèle à la première.

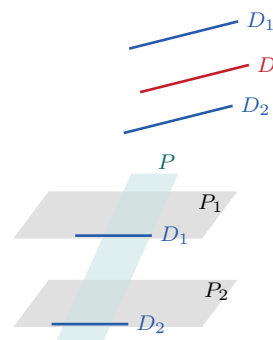
Théorème du toit (autre formulation).

Si P et P' sont deux plans sécants suivant une droite D , alors toute droite D' parallèle à P et à P' est parallèle à D .



Parallélisme de droites et de plans

- Deux droites D_1 et D_2 parallèles à une même troisième droite D sont parallèles entre elles.
- Si P_1 et P_2 sont deux plans parallèles, tout plan P qui coupe P_1 coupe aussi P_2 , et les droites d'intersection D_1 et D_2 sont parallèles.



Méthode : Décrire la position relative de deux droites, d'une droite et d'un plan, de deux plans

Dans le cube $ABCDEFGH$, quelles sont les positions relatives de (AB) et (CD) ? de (AD) et (BF) ? de (ABC) et (EFH) ? de (BCF) et (ADG) ?

Correction

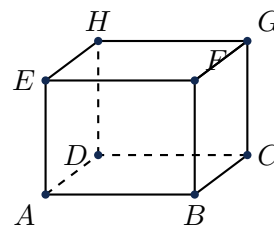
(AB) et (CD) sont dans le même plan (ABC) : elles sont **parallèles**, car $ABCD$ est un carré.

(AD) et (BF) ne sont pas dans un même plan : elles sont **non coplanaires**.

(ABC) et (EFH) sont **parallèles**, car ce sont deux faces opposées du cube.

(BCF) et (ADG) ont deux points communs, G et F : ils sont **sécants** selon la droite (FG) .

Démarche. Repérer les droites et les plans sur la figure, puis identifier les parallélismes éventuels.

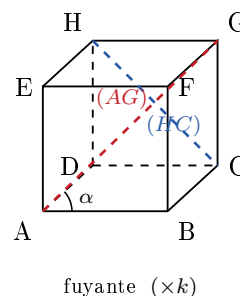


Rappels de géométrie : Perspective cavalière

Définition : Perspective cavalière

La perspective cavalière représente en deux dimensions des objets en volume, sans point de fuite : la taille des objets **ne diminue pas** lorsqu'ils s'éloignent.

Deux des axes sont orthogonaux (la face vue de face est en vraie grandeur) ; le troisième axe, dit *fuyant*, est incliné d'un angle α compris entre 30° et 60° par rapport à l'horizontale. Les longueurs portées sur cet axe sont multipliées par un **coefficient de réduction** k compris entre 0,5 et 0,7.



La perspective cavalière ne conserve pas :

- les longueurs : deux segments de même longueur peuvent être représentés par des segments de longueurs différentes ($AB \neq AD$) ;
 - les angles : deux droites perpendiculaires peuvent être représentées par deux droites non perpendiculaires ;
 - ainsi, un carré peut être représenté par un parallélogramme $(AEHD)$.
- △ Deux droites peuvent sembler se couper sur la représentation sans être sécantes : par exemple (HC) et (AG) ne sont pas sécantes.

En revanche, elle conserve :

- le **parallélisme** : deux droites parallèles sont représentées par deux droites parallèles ;
- le **milieu**, et plus généralement le rapport de division d'un segment.

Section d'un cube ou d'un tétraèdre par un plan

Principe pour déterminer la section d'un cube (ou d'un tétraèdre) par un plan (P) :

- l'intersection, lorsqu'elle existe, d'une face par le plan (P) est un **segment** ;
- deux points M et N du plan (P) ne peuvent être reliés que si M et N appartiennent à une même face ; le segment $[MN]$ donne alors l'intersection de (P) avec cette face ;
- la section du cube par le plan (P) est un **polygone**.

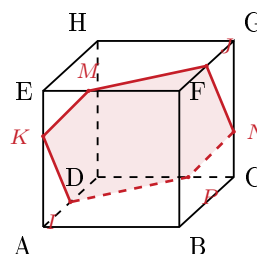
Propriété

Dans un plan, toute droite passant par un point du plan et parallèle à une droite déjà contenue dans ce plan est elle-même contenue dans ce plan.

Méthode : Construire la section d'un solide par un plan

$ABCDEFGH$ est un cube. I et J sont les milieux de $[AD]$ et $[FG]$, et $K \in [AE]$ vérifie $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$. Construire la section du cube par le plan (IJK) .

- On prolonge les arêtes hors du cube pour trouver les points de percée du plan avec leurs supports.
- On ne relie deux points que s'ils appartiennent à une même face.
- La section obtenue est l'**hexagone** $IKMJNP$.



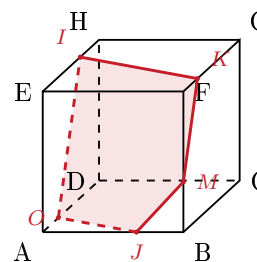
Exemple

Section d'un cube. Déterminer la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (IJK) tel que

$$\overrightarrow{EI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EH}, \quad \overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{FK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{FG}.$$

- On place I , J et K ; $[IK]$ est l'intersection de (IJK) avec la face supérieure $EFGH$.
- Sur la face avant $ABFE$: on prolonge (IK) et (EF) , qui se coupent en L . Comme $L \in (IK)$, $L \in (IJK)$; et $L \in (EF) \subset (ABFE)$. La droite (JL) coupe $[FB]$ en M .
- Sur la face gauche $ADHE$ et la face inférieure $ABCD$: (MJ) et (AE) se coupent en N ; la droite (NI) coupe $[AD]$ en O .
- La section est le **pentagone** $IKMJO$.

Les faces $EFGH$ et $ABCD$ étant parallèles, le plan les coupe selon des segments parallèles : $(IK) \parallel (OJ)$; de même $(KM) \parallel (IO)$.

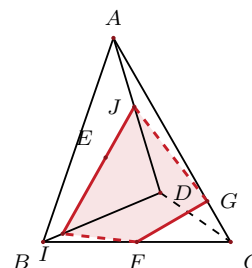


Exemple

Section d'un tétraèdre. Déterminer la section du tétraèdre $ABCD$ par le plan (EFG) , où E est le centre de gravité du triangle ABD ,

$$\overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CG} = \frac{1}{5}\overrightarrow{CA}.$$

- On place E , F et G ; $[GF]$ est l'intersection de (EFG) avec la face ABC .
- Sur la face ABD : (GF) et (AB) se coupent en H . Comme $H \in (AB) \subset (ABD)$, la droite (HE) coupe $[BD]$ en I et $[AD]$ en J .
- $[IJ]$, $[FI]$ et $[JG]$ sont les intersections de (EFG) avec les faces ABD , BCD et ACD .
- La section est le **quadrilatère $GFII$** .

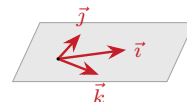


Partie 4 : Bases et repères de l'espace

1) Vecteurs coplanaires et bases de l'espace

Définition : Vecteurs coplanaires

Trois vecteurs sont **coplanaires** s'ils possèdent des représentants appartenant à un même plan.



Propriété

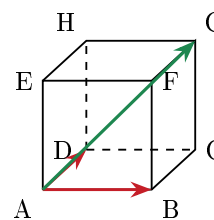
Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace sont coplanaires s'il existe un couple $(x; y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$. On dit alors que $\vec{u}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Base

Trois vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ constituent une **base de l'espace** si et seulement si chacun de ces trois vecteurs n'est pas une combinaison linéaire des deux autres.

Exemple

Dans un cube $ABCDEFGH$, aucun des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AD}$ et $\vec{AG}$ n'est une combinaison linéaire des deux autres ; donc $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AG})$ est une base de l'espace.



Remarques

Les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont trois vecteurs non coplanaires.

2) Bases de l'espace

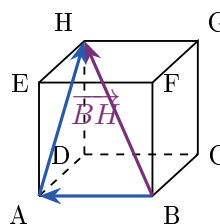
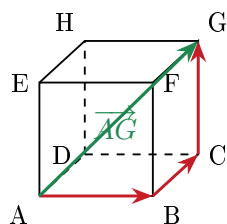
Définition

Soit $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires de l'espace. On appelle **base de l'espace** le triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Exemple

On considère la base $(\vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$ du cube $ABCDEFGH$. On peut décomposer les vecteurs :

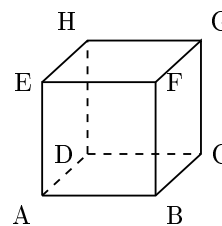
$$\vec{AG} = \vec{AC} + \vec{AE} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE} \quad \text{et} \quad \vec{BH} = \vec{BA} + \vec{AH} = -\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}.$$



Méthode : Reconnaître une base de l'espace

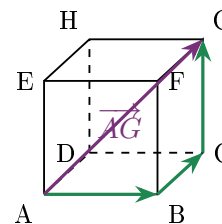
$ABCDEFGH$ est un cube.

1. Reconnaître une base de l'espace.
2. Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AG}$ dans cette base.

**Correction**

1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont non coplanaires : ils forment donc une base de l'espace.
2. Le vecteur $\overrightarrow{AG}$ se décompose dans la base $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BC}; \overrightarrow{CG})$ en :

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG}.$$

**Méthode : Décomposer un vecteur dans une base par lecture graphique**

Dans le cube $ABCDEFGH$, lire la décomposition du vecteur donné dans la base donnée.

a) $\overrightarrow{EG}$ dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BD})$.

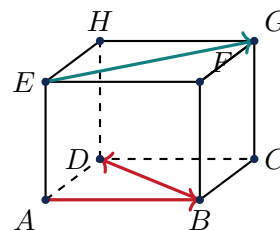
b) $\overrightarrow{CF}$ dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CG})$.

Correction

a) $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}.$

b) $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CG}$
 $= \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CG} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CG}.$

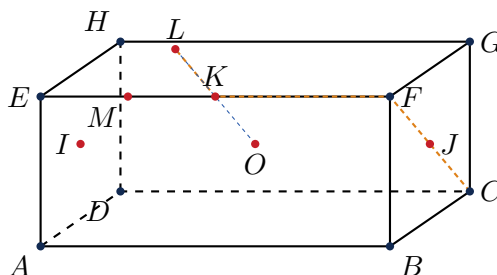
Démarche. Repérer les vecteurs égaux entre eux et utiliser la relation de Chasles pour exprimer le vecteur dans la base donnée.

**Méthode : Démontrer que des points sont alignés, que des vecteurs ou des points sont coplanaires**

$ABCDEFGH$ est un pavé droit de centre O . I et J sont les centres respectifs des faces $AEHD$ et $BFGC$; K est le milieu de $[EF]$ et M celui de $[EK]$; L est le symétrique de O par rapport à K .

1. Montrer que les points I , M et L sont alignés.
2. (a) Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que $\overrightarrow{CL} = a\overrightarrow{JF} + b\overrightarrow{CI}$.
 (b) Que peut-on en conclure sur les vecteurs $\overrightarrow{CL}$, $\overrightarrow{CI}$ et $\overrightarrow{JF}$?
3. Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{CL}$, $\overrightarrow{CI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ sont coplanaires.
4. Conclure sur la position des points C , I , L et J .

Correction



1. Déterminons un réel α tel que $\overrightarrow{IL} = \alpha \overrightarrow{IM}$. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{IL} = \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{EK} + \overrightarrow{KL} = \overrightarrow{IE} + 2\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{KL}$. Or $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{IE}$, donc

$$\overrightarrow{IL} = 2\overrightarrow{IE} + 2\overrightarrow{EM} = 2(\overrightarrow{IE} + \overrightarrow{EM}) = 2\overrightarrow{IM}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{IL}$ et $\overrightarrow{IM}$ sont colinéaires : les points I , L et M sont alignés.

2. a.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CL} &= \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FK} + \overrightarrow{KL} && \text{(relation de Chasles)} \\ \overrightarrow{CL} &= 2\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{JI} + \overrightarrow{JF} && \text{(définition des centres)} \\ \overrightarrow{CL} &= 3\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{JI} && \text{(en simplifiant)} \\ \overrightarrow{CL} &= 3\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{JC} + \overrightarrow{CI}) && \text{(relation de Chasles)} \\ \overrightarrow{CL} &= 3\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}(-\overrightarrow{JF} + \overrightarrow{CI}) \\ \overrightarrow{CL} &= \frac{5}{2}\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CI}.\end{aligned}$$

b. Il existe deux réels $a = \frac{5}{2}$ et $b = \frac{1}{2}$ tels que $\overrightarrow{CL} = a\overrightarrow{JF} + b\overrightarrow{CI}$: d'après le cours, les vecteurs $\overrightarrow{CL}$, $\overrightarrow{CI}$ et $\overrightarrow{JF}$ sont coplanaires.

3. Comme $\overrightarrow{JF} = \overrightarrow{CJ}$, on a $\overrightarrow{CL} = \frac{5}{2}\overrightarrow{CJ} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CI}$. Les vecteurs $\overrightarrow{CL}$, $\overrightarrow{CI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ sont donc coplanaires.

4. Ces trois vecteurs coplanaires ont la même origine C : les points C , I , J et L sont coplanaires.

Démarche. Pour un alignement, montrer que deux vecteurs $\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{IL}$ sont colinéaires ; pour des vecteurs coplanaires, exprimer l'un en fonction des deux autres ; pour quatre points coplanaires, montrer que $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.

3) Coordonnées d'un vecteur dans une base

Propriété

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un **unique** triplet $(x; y; z)$ tel que

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

On dit que $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sont les **coordonnées** du vecteur $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Démonstration

Existence. Soit $\overrightarrow{AB}$ un représentant de $\vec{u}$ et soit P le plan de repère $(A; \vec{i}, \vec{j})$. Si B appartient à P , alors $\overrightarrow{AB}$ se décompose suivant les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

Supposons que B n'appartient pas à P . Soit d la droite passant par B de vecteur directeur $\vec{k}$. Comme $\vec{k}$ n'est pas colinéaire avec $\vec{i}$ et $\vec{j}$, la droite d coupe le plan P en un point C . On peut écrire $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$.

- $\overrightarrow{AC}$ appartient au plan P , donc il existe un couple $(x; y)$ tel que $\overrightarrow{AC} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
- $\overrightarrow{CB}$ est colinéaire avec $\vec{k}$, donc il existe un réel z tel que $\overrightarrow{CB} = z\vec{k}$.

Il existe donc un triplet $(x; y; z)$ tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

Unicité. Supposons que $\vec{u}$ admette deux écritures :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}.$$

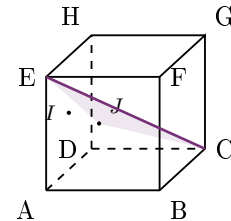
Alors $(x - x')\vec{i} + (y - y')\vec{j} + (z - z')\vec{k} = \vec{0}$. Si l'une au moins des trois différences était non nulle, par exemple $z - z' \neq 0$, on aurait

$$\vec{k} = \frac{x' - x}{z - z'}\vec{i} + \frac{y' - y}{z - z'}\vec{j},$$

et $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ seraient coplanaires : exclu. Les trois différences sont donc nulles, d'où $x = x'$, $y = y'$ et $z = z'$.

Méthode : Démontrer un alignement par décomposition dans une base

$ABCDEFGH$ est un cube. Soit I le milieu de $[AH]$ et J le point de $[FI]$ tel que $\overrightarrow{FJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{FI}$. Démontrer que les points E, J et C sont alignés.

**Correction**

On se place dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ et on exprime $\overrightarrow{EJ}$ et $\overrightarrow{EC}$.

Calcul de $\overrightarrow{EJ}$. Comme $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ et que I est le milieu de $[AH]$, on a $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$. Avec $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$:

$$\overrightarrow{FI} = \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AE}, \quad \overrightarrow{FJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{FI} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AE}.$$

Comme $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{EJ} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FJ} = \overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AE}.$$

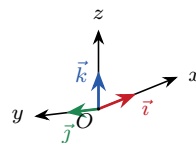
Calcul de $\overrightarrow{EC}$. $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AE} + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}$.

Conclusion. On a donc $\overrightarrow{EJ} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{EC}$. Les vecteurs $\overrightarrow{EJ}$ et $\overrightarrow{EC}$ sont colinéaires, donc les points E, J et C sont alignés.

4) Repère de l'espace

Définition

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace et O un point de l'espace. On appelle **repère de l'espace** le quadruplet $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Le point O est l'**origine** du repère.



Exemple

Dans un cube $ABCDEFGH$, $(\vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$ est une base et A un point de l'espace : $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est donc un repère de l'espace.

Propriété

La décomposition $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ donne les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du point M : x est l'**abscisse**, y l'**ordonnée** et z la **cote** de M . De même, $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ donne les coordonnées de $\vec{u}$.

Remarques

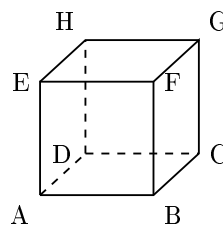
Les opérations sur les coordonnées dans l'espace sont les mêmes que dans le plan.

Exemple

Dans le cube $ABCDEFGH$ muni du repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$, les sommets ont pour coordonnées

$$C(1; 1; 0), F(1; 0; 1), G(1; 1; 1), H(0; 1; 1),$$

car, par exemple, $\vec{AC} = 1 \cdot \vec{AB} + 1 \cdot \vec{AD} + 0 \cdot \vec{AE}$.



Propriété

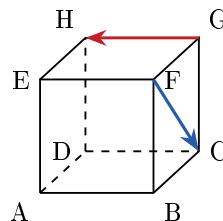
Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ deux points.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}, \quad \text{milieu de } [AB] : \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right).$$

Exemple

Dans le cube précédent, $\vec{GH}$ et $\vec{FC}$ ont pour coordonnées :

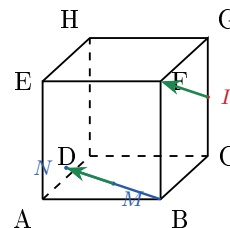
$$\vec{GH} \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 1 - 1 \\ 1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{FC} \begin{pmatrix} 1 - 1 \\ 1 - 0 \\ 0 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$



Méthode : Exercice-type bac : lire des coordonnées dans l'espace

I est le milieu de $[CG]$. Les points M et N sont définis par $\overrightarrow{NF} = 2\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CI}$.

1. Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, donner les coordonnées de tous les points de la figure.
2. Placer le point $K(1; 3; -1)$.
3. Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{IF}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont égaux.
4. Démontrer que M est le milieu du segment $[BN]$.

**Correction**

1. Sommets du cube : $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(1; 1; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $E(0; 0; 1)$, $F(1; 0; 1)$, $G(1; 1; 1)$, $H(0; 1; 1)$.

• I milieu de $[CG]$: $I\left(\frac{1+1}{2}; \frac{1+1}{2}; \frac{0+1}{2}\right) = (1; 1; \frac{1}{2})$.

• $\overrightarrow{NF} = 2\overrightarrow{FG}$ donne $N = F - 2\overrightarrow{FG}$. Or $\overrightarrow{FG} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $N(1; 0; 1)$ translaté de $-(0; 2; 0)$, soit $N(1; -2; 1)$.

• $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CI}$ avec $\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CI} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, d'où $\overrightarrow{BM} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $M = B + \overrightarrow{BM} = (1; -1; \frac{1}{2})$.

2. $K(1; 3; -1)$ se place à partir de A en suivant une fois $\overrightarrow{AB}$, trois fois $\overrightarrow{AD}$ puis -1 fois $\overrightarrow{AE}$; il est situé à l'extérieur du cube (au-delà de la face $DCGH$ et sous la base $ABCD$).

3. $\overrightarrow{IF} = F - I = \begin{pmatrix} 1-1 \\ 0-1 \\ 1-\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MN} = N - M = \begin{pmatrix} 1-1 \\ -2-(-1) \\ 1-\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{MN}$.

4. Le milieu de $[BN]$ a pour coordonnées $\left(\frac{1+1}{2}; \frac{0+(-2)}{2}; \frac{0+1}{2}\right) = (1; -1; \frac{1}{2})$: ce sont exactement les coordonnées de M , donc M est le milieu de $[BN]$.

Méthode : Démontrer que 4 points sont coplanaires

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère $A(2; -1; 4)$, $B(6; -7; 0)$, $C(1; 0; 1)$ et $D(13; -16; 5)$.
Démontrer que A , B , C et D sont coplanaires.

Correction

On démontre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ (de même origine A) sont coplanaires, c'est-à-dire qu'il existe $(x; y)$ tel que $\overrightarrow{AD} = x \overrightarrow{AB} + y \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 11 \\ -15 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

L'égalité $\overrightarrow{AD} = x \overrightarrow{AB} + y \overrightarrow{AC}$ conduit au système de trois équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} 4x - y = 11 \\ -6x + y = -15 \\ -4x - 3y = 1 \end{cases}$$

On fait la somme membre à membre des deux premières lignes :

$$4x - y - 6x + y = 11 - 15 \implies -2x = -4 \implies x = \frac{-4}{-2} = 2.$$

On remplace dans la deuxième équation :

$$-6 \times 2 + y = -15 \implies y = -15 + 12 \implies y = -3.$$

Les valeurs $x = 2$ et $y = -3$ doivent vérifier la troisième équation :

$$-4x - 3y = -4 \times 2 - 3 \times (-3) = -8 + 9 = 1.$$

C'est le cas, donc le couple $(2; -3)$ convient. On a donc $\overrightarrow{AD} = 2 \overrightarrow{AB} - 3 \overrightarrow{AC}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$, de même origine A , sont coplanaires ; on en déduit que les points A , B , C et D sont coplanaires.

Représentations paramétriques**1) Représentation paramétrique d'une droite****Propriété**

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit une droite d passant par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$. Alors :

$$M(x; y; z) \in d \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Ce système est appelé une **représentation paramétrique** de la droite d .

Démonstration

$$M \in d \iff \vec{u} \text{ et } \overrightarrow{AM} \text{ sont colinéaires} \iff \exists t \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = t\vec{u}.$$

En passant aux coordonnées :

$$\begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - x_A = at \\ y - y_A = bt \\ z - z_A = ct \end{cases} \iff \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Exemple

La droite passant par $A(1; -2; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(4; 5; -3)$ a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -2 + 5t \\ z = 3 - 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Méthode : Utiliser la représentation paramétrique d'une droite

Soit $A(2; 3; -1)$ et $B(1; -3; 2)$. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (AB) avec le plan de repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Correction

Un vecteur directeur de (AB) est $\overrightarrow{AB}(1-2; -3-3; 2-(-1)) = (-1; -6; 3)$, et (AB) passe par $A(2; 3; -1)$. Une représentation paramétrique de (AB) est donc :

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 - 6t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Soit M le point d'intersection de (AB) avec le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Comme M appartient à ce plan, $z = 0$, donc

$$-1 + 3t = 0 \implies t = \frac{1}{3}.$$

On reporte cette valeur :

$$x = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \quad y = 3 - 6 \times \frac{1}{3} = 1, \quad z = 0.$$

Le point M a donc pour coordonnées $(\frac{5}{3}; 1; 0)$.

Méthode : Chercher l'intersection de deux droites dans l'espace

On considère les droites d et d' de représentations paramétriques :

$$d : \begin{cases} x = 9 + k \\ y = -1 + 2k \\ z = -3k \end{cases} \quad d' : \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (k, t) \in \mathbb{R}^2.$$

1. Les droites sont-elles parallèles ? 2. Déterminer leur point d'intersection éventuel.

Correction

1. Un vecteur directeur de d est $\vec{u}(1; 2; -3)$ et un vecteur directeur de d' est $\vec{u}'(1; -1; 1)$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires : les droites ne sont pas parallèles (elles sont donc sécantes ou non coplanaires).

2. On cherche k et t vérifiant les trois équations. On résout d'abord le système formé par les deux premières :

$$\begin{cases} 9 + k = t \\ -1 + 2k = 2 - t \end{cases} \iff \begin{cases} t = 9 + k \\ -1 + 2k = 2 - (9 + k) \end{cases} \iff \begin{cases} t = 9 + k \\ 3k = -6 \end{cases} \iff \begin{cases} k = -2 \\ t = 7 \end{cases}$$

On vérifie la troisième équation : pour d , $z = -3k = 6$; pour d' , $z = -1 + t = 6$. Les deux valeurs coïncident, donc les droites sont **sécantes**. En reportant $t = 7$ dans d' , le point d'intersection a pour coordonnées

$$(7; 2 - 7; -1 + 7) = (7; -5; 6).$$

2) Représentation paramétrique d'un plan

Théorème. Soit un plan (P) défini par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(\alpha; \beta; \gamma)$. Alors (P) admet une **représentation paramétrique** de la forme :

$$(P) : \begin{cases} x = x_A + a t + \alpha s \\ y = y_A + b t + \beta s \\ z = z_A + c t + \gamma s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

Démonstration

Soit $M(x; y; z)$ un point de (P) . Alors $\overrightarrow{AM} = t\vec{u} + s\vec{v}$ avec $(t, s) \in \mathbb{R}^2$, ce qui donne, coordonnée par coordonnée, le système annoncé. $\triangle$ La représentation paramétrique d'un plan n'est pas unique.

Exemple

Soit $A(-1; 2; 5)$, $B(1; 0; -2)$ et $C(0; 2; -3)$. Montrer que A , B et C définissent un plan, puis en donner une représentation paramétrique.

$\overrightarrow{AB} = (2; -2; -7)$ et $\overrightarrow{AC} = (1; 0; -8)$. Leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires : A , B et C définissent le plan (ABC) . Une représentation paramétrique de (ABC) est :

$$\begin{cases} x = -1 + 2t + s \\ y = 2 - 2t \\ z = 5 - 7t - 8s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$